1000 - Matte / Oblig 2

Del 1

- Vi finner den maksimalepunkt ved å derivere funksjonen, og sette den lik null.

$$f(x) = e^{-x/4} \cdot \tan^{-1}(x)$$

- Bruker produktregel: $(f \cdot g) = f' \cdot g + f \cdot g'$

$$f(x) = e^{-x/4} \quad , \quad g(x) = \tan^{-1}(x)$$

- Deriverer: $f'(x) = -\frac{1}{4} e^{-x/4} \quad , \quad g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

- Bruke produktregel: $-\frac{1}{4} e^{-x/4} \cdot \tan^{-1}(x) + e^{-x/4} \cdot \frac{1}{1+x^2}$

- Faktorisere: $f'(x) = e^{-x/4} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4} \tan^{-1}(x) \right)$

- Setter den deriverte lik 0:

$$e^{-x/4} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4} \tan^{-1}(x) \right) = 0$$

Siden: $e^{-x/4} \neq 0$

må vi ha: $\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4} \tan^{-1}(x) = 0$

Kan omformes til:

$$\underline{\underline{\tan^{-1}(x) - \frac{4}{1+x^2} = 0}}$$